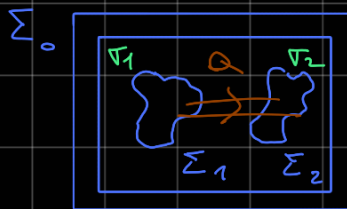


Grazie al I principio della termodinamica possiamo parlare di **CAVORIMETRIA**

Immaginiamo un contenitore con pareti adiabatiche con all'interno due sistemi. Il primo ha temperatura T_1 e il secondo T_2 tale che $T_1 > T_2$



Nel tempo, i due sistemi scambiano calore fino a quando non si arriva a un **EQUILIBRIO TERMICO**

Come faccio a quantificarlo?

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0 \Rightarrow \Delta U_1 = -\Delta U_2$$

↑
variazione di
energia interna
di Σ_0

↑
Essendo Σ_0
isolato...

Quindi la
var. di energia
di un sistema
interno a Σ_0
provoca una
variazione di U
degli altri

Poiché non c'è lavoro, $W_1 = W_2 = 0$

$$\text{Dunque } \Delta U_1 = Q_1 = -\Delta U_2 = -Q_2$$

Quindi due corpi che scambiano solo fra di loro calore implica che il calore in uscita da uno è uguale al calore in entrata dall'altro!

$$Q_1 = -Q_2$$

Alla fine dello scambio, $T_1^F = T_2^F = T_{eq}$

1° FASE: il ghiaccio arriva a 0°C . vale la formula $Q = C \Delta T$

2° FASE: Si forma una miscela ghiaccio-acqua. Mentre il ghiaccio si scioglie la temperatura rimane 0°C . Vale $Q = \lambda m$

3° FASE: l'acqua va da 0°C alla temperatura di equilibrio. Anche il rame raggiunge quella temperatura. Vale $Q = C \Delta T$

Nessuno vieta di usare un'unica equazione

$$Q_1 = -Q_2 \rightarrow$$

$$Q_1 = - \left[\underbrace{C_{\text{GHIACCIO}} \Delta T_2}_{\text{FASE 1}} + \underbrace{\lambda m}_{\text{FASE 2}} + \underbrace{C_{\text{ACQUA}} \Delta T_2'}_{\text{FASE 3}} \right]$$

$(0 - T_2)$ $(T_{\text{eq}} - 0)$

DILATAZIONE TERMICA

Date una sbarra di metallo,
al variare della temperatura
varia la lunghezza della sbarra



$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta T$$

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE

